CASA+ · PRODUTO E AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

PRD do MVP

PWA responsiva para celular/computador e dois painéis touchscreen fixos: um no escritório e outro na suíte. Ambos terão acesso a toda a casa e atalhos próprios, como clientes de um único backend. Na demonstração, o estado é compartilhado pelo backend de desenvolvimento com SQLite local; SQL Server é o alvo de persistência da fase de produto. O Home Assistant segue proposto para a integração física. As plantas conceituais refletem a referência e as confirmações do usuário; medidas internas, recuos e projeto executivo seguem pendentes.

Versão 0.5 · 7 nov 2026 **Idioma: pt-BR**

Protótipo atual: demonstração, sem hardware conectado

---

01 · PROBLEMA E VISÃO

Uma interface única para a casa

O morador precisa consultar e operar a casa pelo celular e por dois painéis fixos — no escritório e na suíte — sem alternar entre interfaces de fabricantes. Os dois painéis serão clientes da mesma aplicação e de um único controlador residencial, que será a fonte canônica de estado para comandos e voz.

> **Limite atual.** O estado demonstrativo é persistido pelo backend em SQLite local e compartilhado entre os clientes conectados a essa instância; não fica em `localStorage`. Não há Home Assistant instalado/conectado, credenciais, leitura de sensores ou comando real de equipamento. O arquivo SQLite é somente para desenvolvimento, não para produção com múltiplas instâncias. Não usar os estados como telemetria da casa.

---

02 · OBJETIVO E SUCESSO

O que o MVP precisa provar

Operação fácil

Encontrar um cômodo e entender seus estados rapidamente, em celular ou computador.

Uma fonte confiável

Quando integrada, exibir estados vindos do Home Assistant e refletir confirmação/erro da operação.

Voz coerente

Permitir comandos simples em português por Home Assistant Assist ou por Alexa/Google ligados ao mesmo hub, sem criar um segundo conjunto de regras divergentes.

Escopo honesto

Separar explicitamente maquetes, dispositivos offline e dispositivos realmente conectados.

Dois pontos fixos

Uma tela touch no escritório e outra na suíte; ambas podem acessar toda a casa, com atalhos personalizados por local.

---

03 · USUÁRIOS E CASOS DE USO

Fluxos principais

1. Morador abre o painel no celular ou em uma das telas fixas (escritório/suíte), consulta o estado por pavimento e acessa os controles de toda a casa.
2. Morador liga/desliga luz, muda o setpoint de uma zona de ar-condicionado ou aciona exaustão/coifa; recebe sucesso ou motivo da falha.
3. Morador diz, por exemplo, “Acenda a luz da sala” ou “Ajuste o ar da suíte para 23 graus”. O assistente reconhece a área/dispositivo e a ação é executada pelo controlador central.

4. Morador identifica uma entidade offline ou sem permissão e sabe que comando não foi confirmado — nunca recebe um falso “feito”.

---

04 · ESCOPO FUNCIONAL

Requisitos MVP

FR-01	Mostrar estados reais vindos do Home Assistant depois da integração; manter o modo demonstração claramente rotulado antes disso.
FR-02	Organizar ambientes por pavimento e controlar apenas entidades existentes e explicitamente expostas.
FR-03	Oferecer comandos autorizados para iluminação, zonas de climatização selecionadas, coifa e exaustão, respeitando capacidades do dispositivo.
FR-04	Atualizar o estado após o comando e apresentar confirmação, erro, indisponibilidade ou atraso sem simular sucesso.
FR-05	Permitir rotinas simples com confirmação para ações sensíveis. O primeiro MVP não destranca portas, desativa alarmes nem executa ações de segurança por voz.
FR-06	Preparar comandos de voz em português por Assist, Alexa ou Google Home ligados ao Home Assistant. A seleção do ecossistema, microfones/alto-falantes e cobertura da fala dependem dos dispositivos e da configuração escolhidos.
FR-07	Climatização: não criar zonas no lavabo, jardim de inverno, churrasqueira e banheiros (compartilhado e suíte). Os demais ambientes seguem como zonas candidatas sujeitas à revisão do usuário e ao projeto HVAC.
FR-08	Apresentar plantas conceituais dos dois pavimentos conforme a referência do Planner 5D e as decisões confirmadas: lote plano 10 × 25 m, rua na face de 10 m, corredor externo de 2 m à direita, lavabo junto ao escritório, quartos 2/3 com sacadas para os fundos e sacada da suíte para a frente. Informar que divisões internas são sem escala e não substituem levantamento executivo.

FR-09	Oferecer dois endereços diretos para painéis touchscreen fixos — escritório e suíte — com favoritos diferentes, mas navegação e comandos para todos os ambientes. São duas interfaces cliente do mesmo Home Assistant proposto, não dois gateways. Na demonstração, os clientes compartilham estados via backend e SSE; nenhum dispositivo real é acionado. O SQLite local atende somente o backend de desenvolvimento. O produto exigirá armazenamento compartilhado SQL Server e integração Home Assistant devidamente validada.
FR-10	Alterações simuladas devem incrementar uma revisão persistida na mesma transação do estado; a rota SSE notifica os clientes e cada painel refaz a leitura do snapshot, inclusive após reconexão.
FR-11	O arquivo SQLite de desenvolvimento deve sobreviver a atualização/reabertura de página e reinício do servidor enquanto o ambiente local existir; não deve ser apresentado como armazenamento de produção, distribuído ou SQL Server.

05 · ARQUITETURA DO BACKEND E DA VOZ

Estado compartilhado na demonstração; Home Assistant na integração física

Assist, Alexa ou Google reconhecem a fala e resolvem a intenção; o Home Assistant representa áreas, dispositivos e automações; integrações compatíveis acionam o hardware; o painel consulta e envia comandos ao Home Assistant. O app web não deve falar diretamente com cada marca. Na demonstração atual, React consulta `smartHome.snapshot` e envia `smartHome.command`/`smartHome.scene` pela API tRPC no Express. O backend valida capacidade e grava estado e revisão na mesma transação SQLite; depois, SSE sinaliza a revisão e cada cliente refaz a consulta.

Dois painéis fixos. A rota do escritório e a rota da suíte abrem o mesmo app com atalhos distintos. Ambas são clientes da mesma fonte de estado e podem acessar toda a casa; nenhuma tela é um gateway independente. Na demonstração, os dois tablets e o celular compartilham o snapshot do mesmo backend e recebem invalidações via SSE. SQLite é arquivo local de desenvolvimento e não sincroniza réplicas em hosts distintos; um adaptador

SQL Server compartilhado deverá ser implementado e validado antes do produto.

Voz / painel
Assist local, Alexa/Google ou Casa+

→

Home Assistant
áreas, entidades, permissões, regras e estado canônico

→

Gateway / protocolo
Matter, Zigbee, Wi-Fi ou bridge compatível

→

Dispositivos reais
luzes, sensores, HVAC e exaustores suportados

Opção recomendada: Assist local

O Home Assistant Assist pode rodar no hardware doméstico e receber voz no app companion ou em satélites dedicados/DIY. Reduz dependência de nuvem e se encaixa numa estratégia de privacidade; requer hardware, microfone/alto-falante e configuração do pipeline de fala local. O suporte a português deve ser validado para o mecanismo local escolhido.[1]

Opção simples: Alexa ou Google Assistant

Expor somente entidades selecionadas do Home Assistant ao ecossistema escolhido. Home Assistant Cloud simplifica a ligação, mas torna-se pago depois do período de avaliação. As rotas manuais exigem publicação externa segura e configuração nas consoles dos provedores; para Alexa há skill/Lambda, e para Google há projeto na plataforma Google.[2][3]

Matter não é o assistente de voz. É uma opção de protocolo/compatibilidade entre controladores e dispositivos; suporta conexão local sobre Wi-Fi, Ethernet ou Thread, e uma bridge pode fazer a ponte com tecnologias como Zigbee. Compatibilidade de cada produto precisa ser verificada.[4]

---

06 · SEGURANÇA E INTEGRAÇÃO

Regras obrigatórias de implementação

- Não guardar token de acesso do Home Assistant em JavaScript, armazenamento local ou código entregue ao navegador.

- Os endpoints atuais são públicos e só alteram estado fictício; não contêm credenciais de dispositivos. Antes de habilitar hardware/produto, usar backend autenticado, guardar segredo em variável protegida e permitir somente ações/domínios/entidades necessários; exigir autenticação e acesso de rede protegido nos dois painéis.
- Preferir API WebSocket para estados contínuos; a API REST é adequada a chamadas simples, mas exige token Bearer em cada chamada.[5]
- Para acesso fora de casa, usar caminho remoto com TLS, autenticação forte e escopo mínimo; nunca expor porta/credencial sem proteção.
- Aplicar allowlist de entidades, registrar comandos e falhas, limitar tentativas e fornecer botão/controle físico local quando pertinente.
- Não permitir que IA generativa emita serviço arbitrário no Home Assistant; mapear voz a intents e ações aprovadas.

---

07 · PLANTA DA RESIDÊNCIA

Layout conceitual registrado

> **Decisões confirmadas.** Terreno plano de 10 m × 25 m; rua/frente no lado de 10 m, fundos na extremidade oposta e corredor externo de 2 m à direita. O esquema segue a referência do Planner 5D e as confirmações do usuário; as dimensões internas, o envelope construído e os recuos continuam pendentes.

Térreo — fundos para frente: jardim externo; churrasqueira/área gourmet à esquerda e lavanderia à direita; sala de jantar à esquerda e cozinha à direita; escada/circulação junto ao jardim de inverno aberto ao céu; na frente, sala de estar/entrada social e escritório. O lavabo fica junto ao escritório. Na parte frontal, garagem para dois carros lado a lado e jardim/acesso.

Superior: quartos 2 e 3 nos fundos, cada um com armário embutido e espaço para mesa/computador e TV; duas sacadas voltadas aos fundos; hall de quartos e banheiro social; escada junto ao vazio sobre o jardim de inverno; suíte com closet e banheiro próprio na frente, com sacada voltada à frente. Portas, janelas, cotas internas e recuos legais não foram fornecidos. As divisões

internas do desenho são esquemáticas e sem escala; validação local é necessária antes de qualquer obra.

Baixar planta conceitual do térreo (SVG) · Baixar planta conceitual do superior (SVG)

Ferramenta sugerida: Sweet Home 3D, cuja edição desktop é gratuita e open source e permite desenhar planta 2D, mobiliar e visualizar em 3D. O demo web permite experimentar; salvar projeto pode requerer conta/fluxo online.[6] Alternativas: Floorplanner oferece conta gratuita com até cinco projetos, até três pisos e exportações SD com marca d'água; Planner 5D oferece plano gratuito com projetos ilimitados e web/mobile, mas catálogo reduzido e reconhecimento/upload de planta listado como recurso Premium.[7][8]

---

08 · FORA DO MVP

Não prometer nesta versão

- Dimensionamento elétrico, HVAC, estrutural, ventilação ou projeto legal/executivo.
- Compra/instalação dos dois tablets/painéis, fixação e configuração do Home Assistant antes da escolha de modelo, rede, alimentação e equipamentos.
- Desenho arquitetônico definitivo, recuos, orientação solar, materiais ou orçamento fechado.
- Ativação de voz antes de selecionar servidor/controlador, dispositivos, contas e forma de acesso remoto.
- Controle universal de qualquer aparelho; cada entidade exige integração e capacidades compatíveis.
- Operação offline do painel, notificações push ou acesso multiusuário até haver arquitetura e requisitos definidos.

---

09 · CRITÉRIOS DE ACEITE

Pronto para considerar o MVP utilizável

- Em modo demonstração, nenhum dado é apresentado como real e nenhuma ação sugere ter controlado hardware.
- Após integração autorizada, estado de entidade e resultado de serviço são refletidos no painel sem expor tokens ao cliente.
- Assist/voz só controla entidades explicitamente permitidas e pelo menos testes definidos em português são aprovados na casa.
- As quatro categorias de espaços sem climatização não aparecem como zonas de ar.
- Existem URLs diretas para as centrais do escritório e da suíte; cada perfil exibe seus favoritos, oferece acesso a todos os ambientes e declara que, em demonstração, os estados permanecem locais ao navegador. Após integração real, ambos deverão consultar e comandar a mesma fonte de estado autenticada.
- As plantas conceituais exibem a orientação e as adjacências confirmadas, destacam as sacadas solicitadas e identificam apenas as cotas conhecidas (lote e corredor); dimensões internas/recuos permanecem pendentes e o material não é executivo.

---

10 · PERGUNTAS PARA FECHAR O ESCOPO

Decisões ainda necessárias

1. Qual assistente quer priorizar: Home Assistant Assist local, Alexa, Google Home, ou mais de um?
2. Já tem computador/mini-PC para Home Assistant, alto-falante inteligente, aparelhos de ar e marcas em mente?
3. Qual é o município da obra e quais recuos/servidões ou regras da prefeitura devem ser considerados?
4. Quais são as medidas internas desejadas, os vãos de portas/janelas e as posições do portão de veículos e do acesso social? Como deve ser a ligação entre a garagem e a casa?

5. Quais tamanho/modelo de tela, forma de fixação, alimentação e conexão de rede serão usados no escritório e na suíte?
6. Qual versão/serviço de SQL Server e hospedagem serão escolhidos para a fase de produto, e qual será o plano de migração da simulação SQLite?

REFERÊNCIAS · DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

1. Home Assistant Assist e controle de voz. Execução local ou com serviços em nuvem e uso via app/hardware.
2. Integração Amazon Alexa Smart Home. Entidades suportadas e configuração da skill; alternativa Home Assistant Cloud paga após avaliação.
3. Integração Google Assistant. Configuração por Home Assistant Cloud ou setup manual.
4. Connectivity Standards Alliance — Matter FAQ. Transportes de rede, categorias e bridges.
5. Home Assistant REST API. Autenticação Bearer e chamadas REST/WebSocket.
6. Sweet Home 3D. Produto, licença e funcionalidades oficiais.
7. Floorplanner pricing. Limites da conta gratuita e exportação SD.
8. Planner 5D pricing. Plano gratuito e diferenças de recursos.

Limites e preços de serviços digitais podem mudar; confira a página oficial antes de criar conta ou iniciar um projeto. Documento de produto, não substitui projetos e pareceres de profissionais habilitados.